

CURSO: PROGRAMACION PARALELA

EXÁMEN REZAGADO

NOTA:

1. Responder cualquier pregunta de forma continua y completa. No se calificará trozos de respuestas en diferentes partes.
2. No hacer borrones en el limpio. Se descontará por borrones. Use su hoja de borrador o liquid.
3. Sin copias, apuntes. Solo use lapicero de tinta azul o negro.
4. Sírvese facilitar su identificación presentando su carné.

Debe subir lo siguiente:

- 01 archivo en docx, donde se muestra el paralelismo en el modelo basado en IA.
 - archivos.zip → La fuente de datos necesario para el proceso donde se refleja el proceso en paralelo, así también los archivos necesarios usados. Imágenes, código fuente, pasos, etc.
- 1) Aplicando un modelo basado en inteligencia artificial, tal como redes neuronales artificiales, visión computacional, robótica, etc. Implementar el procesamiento paralelo, usando hilos y/o procesos.

Nota 1: Tener en cuenta la cantidad de procesadores donde se va a realizar el modelo basado en IA.

Nota2: Puede usar para computación gráfica, considerando los procesos realizados en paralelo.

- 2) Mostrar un gráfico estadístico en el proceso usando procesamiento paralelo y sin paralelismo.

TIEMPO: 180 minutos

SOLUCIÓN

← → ↻

classroom.google.com/g/tg/ODAwMDU0ODA2ODYz/ODI0MDAwNjY4OTU2#u=Mjg0MjE5NTc2MjUz&tt=f

☆

🔍

📄

📄

📄

En pausa

⋮

Rezgado

👤

López Arteaga Cesar Omar

Entregado

< >

Devolver

⌵

W

Rev Tecnicas IA.docx

📄

Abrir con Documentos de G...

🔍

🖨

📄

⋮

Revisión de técnicas de aprendizaje profundo para la detección y predicción de crisis epilépticas basadas en EEG.

Huarote Zagarza Ratú Eduardo, Lopez Arteaga Cesar Omar, Pumayauli Evangelista Bryan Jose
Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, rhuarotez@uni.edu.pe
Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, cllopeza@uni.pe
Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, bryan.pumayauli.e@uni.pe

Resumen- La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por crisis recurrentes de actividad eléctrica anormal que pueden provocar pérdida de la conciencia y falta de control. Por lo tanto, son susceptibles a lesiones, accidentes de tráfico y muerte. Estas crisis varían

Página 1 de 3

Archivos

Entregada el 27 dic a las 10:34

Ver historial

W Rev Tecnicas IA.d...

📄 EEG.ipynb

📄 LECTURA.ipynb

Calificación

/100

Comentarios privados

Añade un comentario ...

Proyecto de curso

👤

Serrano Arostegui Max Jairo

Entregado

< >

Devolver

⌵

PDF

ProyectoFinal.pdf

📄

Abrir con Documentos de G...

🔍

🖨

📄

⋮

Performance Analysis of Parallel Self-Organizing Maps for Stellar Spectral

Max Serrano¹, Walter Poma²
¹Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, max.serrano.a@uni.edu
²Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

Abstract- In the current era of astronomical "Big Data" manual classification of stellar spectra has become impracticable due to the massive volume of data from modern missions. This paper presents the performance analysis of a Self-Organizing Map (SOM) neural network for automated classification within the Morgan-Keenan system, covering stellar classes O, B, A, F, G, K, and M. A sample of 1,273 stars from the NOIRLab spectral library was utilized, implementing a preprocessing technique that vectorizes the raw spectral information—originally composed of over 15,000 points of wavelength and luminous intensity—reducing it to 9 key physical features. The impact of High-Performance Computing was evaluated by comparing sequential and parallel strategies (threads vs. processes). Results demonstrated a consistent accuracy ranging between 76.8% and 80.8%. Computationally, the use of threads proved inefficient due to the overhead of Python's Global Interpreter Lock (GIL), whereas the multiprocessing strategy succeeded in reducing training time by 7.1% in configurations with a higher number of neurons, validating itself as an alternative optimization for classifying stellar libraries.

Keywords- Stellar Spectral Classification, Self-Organizing Maps, Parallel Computing, Morgan-Keenan System, NOIRLab

Página 1 de 3

Archivos

Entregada el 19 dic a las 10:16

Ver historial

Self-Organizing-Maps-for...

W ProyectoFinal.docx

PDF ProyectoFinal.pdf

Calificación

/100

Comentarios privados

Añade un comentario ...

Proyecto de curso

👤

Vilca Perez Mathias Joaquin

Entregado

< >

Devolver

⌵

PDF

paralela-paper-3.pdf

📄

Abrir con Documentos de G...

🔍

🖨

📄

⋮

Real-Time Procedural Grass using Mesh Shaders

Piero Castillo Solorzano Mathias Vilca Perez

Abstract

1. Introduction

1.1. Motivation

Today, there are modern real-time 3D applications and games that require to display environments which use detailed grass and vegetation minimizing performance loss, therefore new techniques and hardware are needed.

1.2. Challenges in Grass Rendering

Grass rendering is a challenging task due to its nature, that tries to mock the physical behavior of the grass, and consider that usually grass blades are hundreds of thousands of blades, then solutions must be tailored to current hardware constraints and execute within reasonable time budgets, typically on the order of milliseconds.

Página 1 de 6

Archivos

Entregada el 19 dic a las 10:35

Ver historial

paralela-paper-3.pdf

Calificación

/100

Comentarios privados

Añade un comentario ...

Publicar

Comentarios privados